



CentraleSupélec

Compte rendu CSD

Commande d'un hélicoptère

Réalisé par :

Thomas LE SELLIER DE CHEZELLES

Axel CERA

Karim JEMEL

Table des matières

Partie I	2
1 Modèle dynamique	2
2 Identification des paramètres de l'inclinaison (Pitch)	2
2.1 Représentation d'état et Fonction de transfert pour l'inclinaison	2
2.2 Identification des paramètres K_p , J_p et D_p	2
2.2.1 Identification de K_p	2
2.2.2 Identification de J_p et D_p	3
2.2.3 Validation des paramètres identifiés	4
2.2.4 Simulateur non linéaire	5
3 Asservissement de l'inclinaison	5
3.1 Synthèse de l'asservissement de l'inclinaison	5
3.2 Validation avec le simulateur non linéaire	6
3.3 Implantation numérique du correcteur d'inclinaison - Mise en œuvre expérimentale	7
3.3.1 Initialisation des paramètres de commande et expérimentation	7
Travail inter-séance	8
4 Commande par retour d'état en supposant l'état accessible à la mesure	8
5 Commande par retour d'état avec action intégrale en supposant l'état accessible à la mesure	9
6 Commande par retour d'état et observateur	10
Partie II	12
7 Commande par retour d'état et observateur de l'inclinaison	12
7.1 Mise en œuvre expérimentale	12
8 Implantation numérique de la commande LQ pour θ et ψ	13
8.1 Commande sans action intégrale	13
8.2 Commande avec action intégrale	14
9 Implantation numérique de la commande LQ pour θ et ψ avec observateur	15
9.1 Synthèse d'un observateur pour les deux axes	15
9.2 Implantation numérique	17
10 Analyse des marges des stabilité de la commande de l'inclinaison	18
10.1 Marges avec le retour d'état de la commande en inclinaison	18
10.2 Marges avec le retour d'état et l'observateur	19
10.2.1 Objectif	19
10.2.2 Établissement des représentations d'état $K_1(s)$ et $K_2(s)$	19
10.2.3 Résultats et Analyse	20
11 Conclusion	21

Partie I

1 Modèle dynamique

2 Identification des paramètres de l'inclinaison (Pitch)

2.1 Représentation d'état et Fonction de transfert pour l'inclinaison

L'objectif est d'établir le modèle d'état et la fonction de transfert pour l'axe d'inclinaison (Pitch), avec $u(t) = v_p(t)$ en entrée et $y(t) = \theta(t)$ en sortie.

En considérant le système comme monovariable ($v_y = 0$), l'équation dynamique (1) devient :

$$J_p \ddot{\theta}(t) + D_p \dot{\theta}(t) + K_p \theta(t) = K_{pp} u(t) \quad (1)$$

Avec le vecteur d'état $x(t) = \begin{pmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{pmatrix}$, on a $\dot{x}_1 = x_2$ et $\dot{x}_2 = \ddot{\theta}$. En isolant $\ddot{\theta}$ de l'équation (1), on obtient :

$$\dot{x}_2(t) = -\frac{K_p}{J_p} x_1(t) - \frac{D_p}{J_p} x_2(t) + \frac{K_{pp}}{J_p} u(t)$$

Le système s'écrit donc $\dot{x} = A_{theta}x + B_{theta}u$ et $y = C_{theta}x + D_{theta}u$ avec :

$$A_{theta} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K_p}{J_p} & -\frac{D_p}{J_p} \end{pmatrix} \quad ; \quad B_{theta} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{K_{pp}}{J_p} \end{pmatrix}$$
$$C_{theta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad D_{theta} = 0$$

2.2 Identification des paramètres K_p , J_p et D_p

2.2.1 Identification de K_p

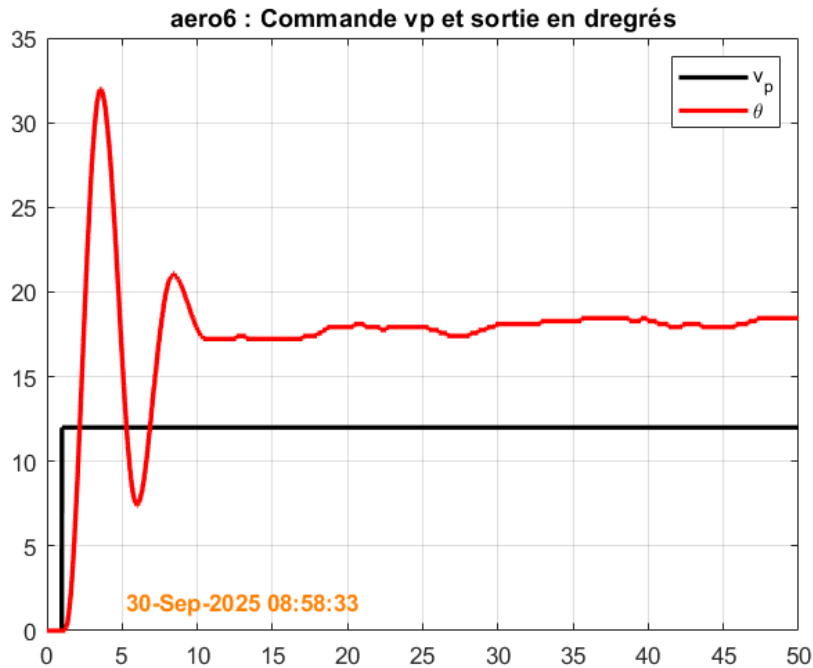


FIGURE 1 – Réponse indicielle à un échelon $V_p = 12V$.

- L'échelon de commande est $\Delta V_p = 12 V$.
- La sortie θ (en degrés) se stabilise en régime permanent à $\theta_{ss} \approx 18^\circ$.

Le gain statique K est le rapport entre la variation de la sortie (en radians) et la variation de l'entrée. On calcule K :

$$K = \frac{\Delta\theta_{ss}}{\Delta V_p} = \frac{18.5^\circ \times (\pi/180^\circ)}{12 \text{ V}} \approx 0.0262 \text{ rad/V}$$

La fonction de transfert $G(s)$ a un gain statique $G(0) = K = \frac{K_{pp}}{K_p}$. En utilisant $K_{pp} = 0.0011 \text{ Nm V}^{-1}$, on isole K_p :

$$K_p = \frac{K_{pp}}{K} \approx 0.042 \text{ Nm/rad}$$

2.2.2 Identification de J_p et D_p

Nous utilisons la réponse en régime libre (Figure 2), obtenue après avoir amené le système à une condition initiale proche de 30° .



FIGURE 2 – Réponse en régime libre (Activité 3).

On mesure l'intervalle de temps entre deux pics successifs de même signe.

$$T = t_2 - t_1 = 25.0 \text{ s} - 20.2 \text{ s} = 4.8 \text{ s}$$

On mesure η , le décrément logarithmique sur deux demi-périodes, il vient : $2\eta = \ln\left(\frac{|\theta(t_1)|}{|\theta(t_3)|}\right)$

- Amplitude 1er pic (négatif, $t_1 \approx 20.2 \text{ s}$) : $|\theta_1| \approx 21.44^\circ$
- Amplitude 2ème pic (négatif, $t_3 \approx 25.0 \text{ s}$) : $|\theta_3| \approx 9.31^\circ$

$$\eta = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{|\theta_1|}{|\theta_3|}\right) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{21.44}{9.31}\right) = 0.417$$

En isolant ξ de la formule $\eta = \frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$:

$$\xi = \frac{\eta}{\sqrt{\pi^2 + \eta^2}} \approx 0.132$$

En isolant ω_0 de la formule $T = \frac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-\xi^2}}$:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{2\pi}{4.8\sqrt{1-0.132^2}} \approx 1.32 \text{ rad/s}$$

Enfin avec les relations $\omega_0^2 = K_p/J_p$ et $2\xi\omega_0 = D_p/J_p$, on obtient :

$$J_p = \frac{K_p}{\omega_0^2} \approx 0.0245 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$D_p = J_p \times (2\xi\omega_0) \approx 0.0084 \text{ Nms/rad}$$

2.2.3 Validation des paramètres identifiés

En régime libre, avec les paramètres identifiés, la simulation et l'observation sont identiques sur les premières secondes.

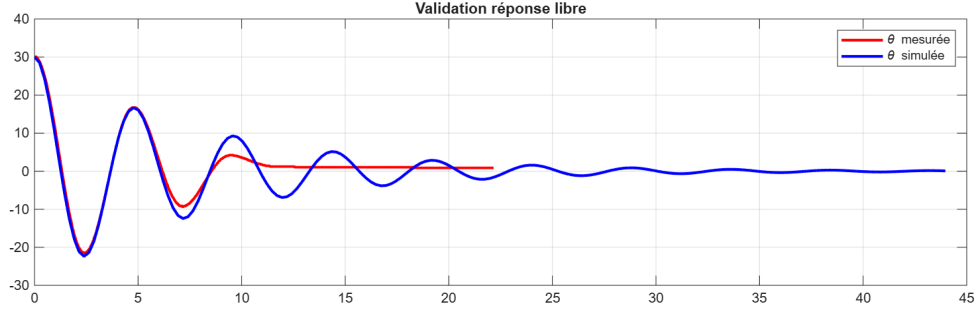


FIGURE 3 – Comparaison en régime libre (Activité 4).

De même, les réponses à un échelon de 12V sont superposées.

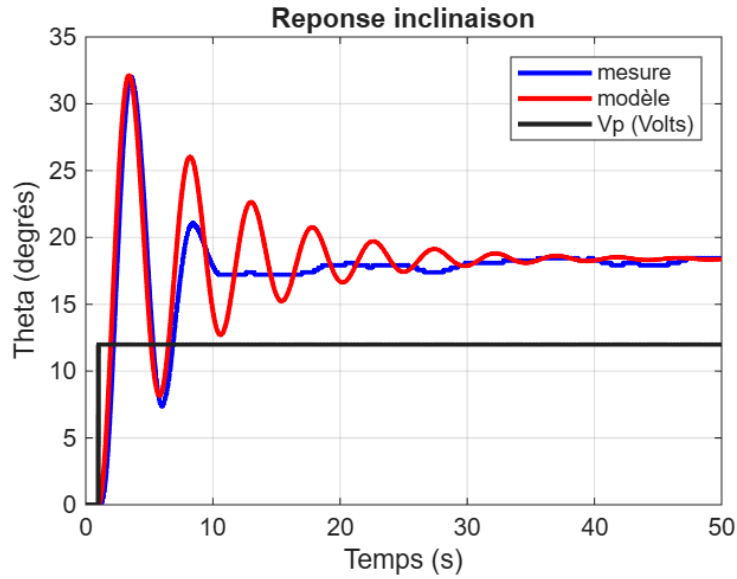


FIGURE 4 – Comparaison en réponse à un échelon de 12V (Activité 5).

Mais on peut constater que l'amplitude de sortie n'est en réalité pas proportionnelle à l'entrée comme en témoigne le graphique suivant.

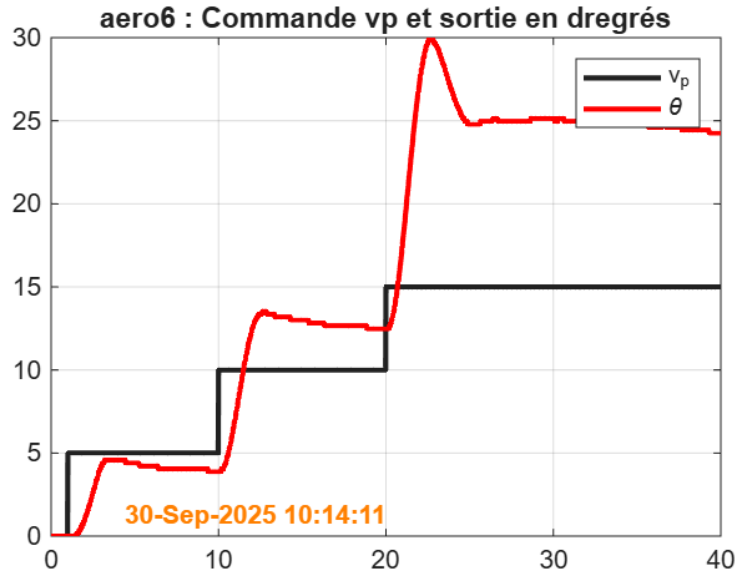


FIGURE 5 – Réponse observée aux différents échelons, non proportionnelle (Activité 6).

2.2.4 Simulateur non linéaire

Cette non-linéarité observée conduit à l'élaboration d'un simulateur non linéaire. Il modélise correctement le comportement réel sur les premières secondes.

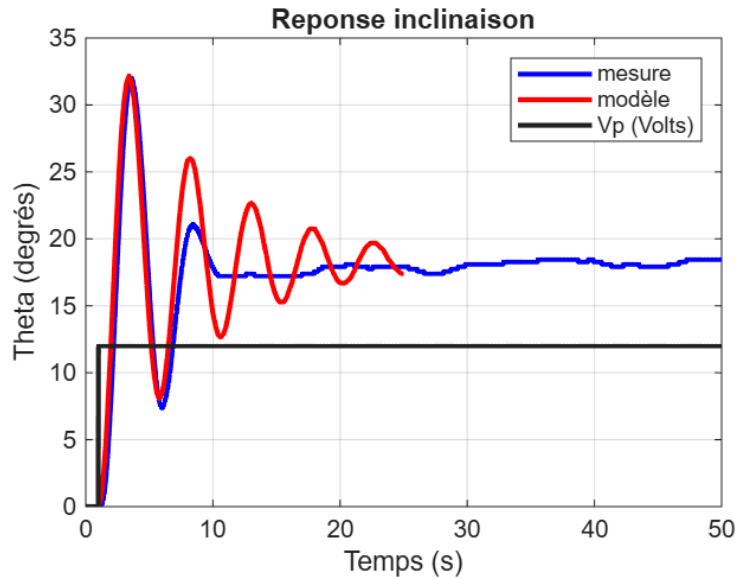


FIGURE 6 – Comparaison en réponse à un échelon de 12V (Activité 7).

3 Asservissement de l'inclinaison

3.1 Synthèse de l'asservissement de l'inclinaison

On obtient immédiatement les cinq matrices cherchées :

$$A_{a_theta} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{K_p}{J_p} & -\frac{D_p}{J_p} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} ; \quad B_{a_theta} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{K_{pp}}{J_p} \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad B_{a_theta_ref} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$C_{a_theta} = (1 \quad 0 \quad 0) ; \quad D_{a_theta} = 0$$

On calcule via la fonction *matlab* `place(Aa_theta,Ba_theta,Poles_bf_m)` la matrice K_a recherchée.

$$K_a = \begin{pmatrix} 222.3942 & 139.3229 & 225.5118 \end{pmatrix}$$

La simulation de la réponse du système à un échelon de référence de 15° est tout à fait satisfaisante.

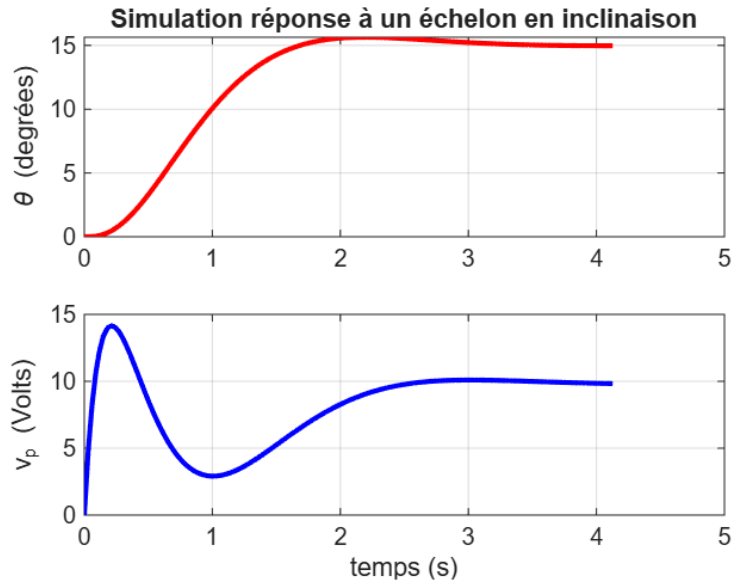


FIGURE 7 – Réponse à un échelon de référence de 15° .

En effet, le cahier des charges indiquant une erreur en régime permanent nulle, un dépassement inférieur à 5%, et un temps de premier dépassement de l'ordre de 2s est respecté. De plus, la commande ne dépasse jamais plus de 24V en valeur absolue.

Ce comportement est cohérent avec les valeurs propres données qui indiquent un dépassement maximal possible égal à $e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 4.5\%$ et un temps caractéristique de $\frac{1}{\xi\omega_0} = 0.95s$

3.2 Validation avec le simulateur non linéaire

L'expérience donne lieu à l'observation suivante.

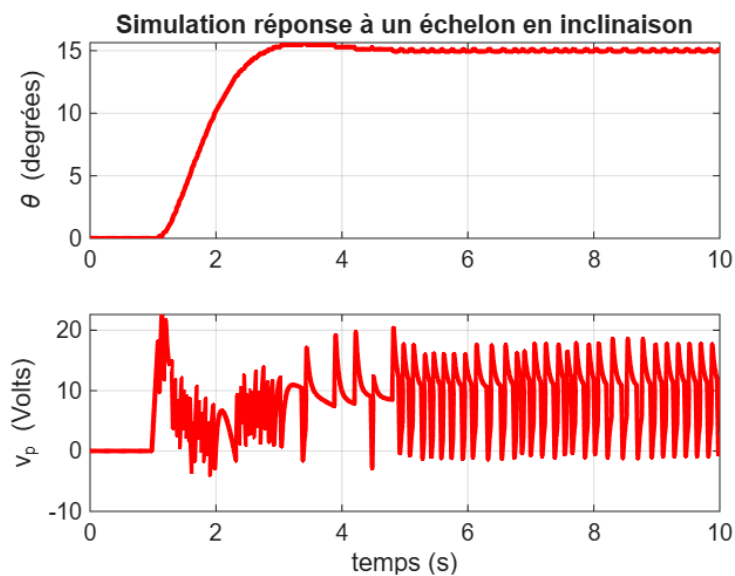


FIGURE 8 – Expérience : réponse à un échelon de référence de 15° .

La mesure de l'angle est assez similaire à celle attendue, respectant le cahier des charges, mais avec de légères oscillations. La commande elle n'a absolument rien à voir et oscille fortement, toutefois sans dépasser les 24V.

3.3 Implantation numérique du correcteur d'inclinaison - Mise en œuvre expérimentale

3.3.1 Initialisation des paramètres de commande et expérimentation

Les résultats des simulations de cette partie ne présentent pas de convergence, et soulignent l'importance d'un échantillonnage suffisant.

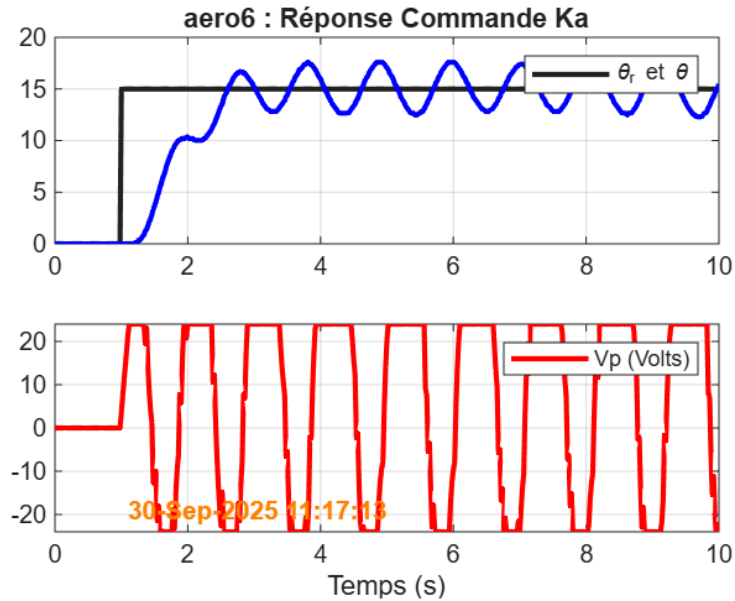


FIGURE 9 – Expérience : réponse à un échelon de référence de 15° , $T_e = 0.02s$, oscille sans converger, commande au maximum.

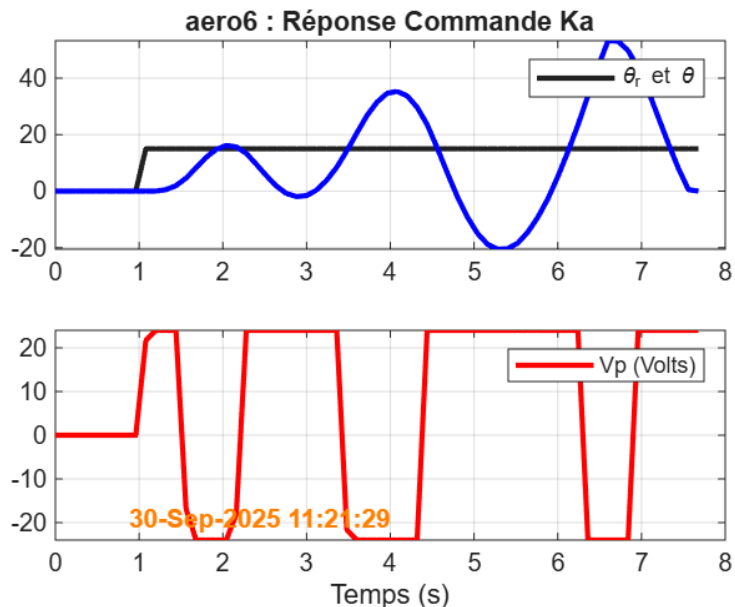


FIGURE 10 – Expérience : réponse à un échelon de référence de 15° , $T_e = 0.12s$, diverge.

Travail inter-séance

4 Commande par retour d'état en supposant l'état accessible à la mesure

Le système est commandable ssi : $M = (B \quad AB \quad \dots \quad A^3B)$ est de rang 4. Or, $Im(B) = Vect \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$.

subséquentement, si F est l'espace engendré par les colonnes de M , d'après la forme de A , $Im(B)$ est d'ailleurs, donc $Vect \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{-D_p}{J_p} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{-D_y}{J_y} \end{pmatrix} \right)$ aussi, donc $Vect \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ aussi, donc $\mathbb{R}^4$ aussi. Donc M est bien de rang 4, donc le système est commandable.

Maintenant, les conditions à vérifier pour garantir une solution stabilisante de la commande LQ est : (A, B) stabilisable et (A, H) détectable où $H^T H = Q_{LQ}$.

Afin de déterminer Q_{LQ} et R_{LQ} permettant le respect du cahier des charges, on applique la méthode donnée dans l'encadré, et on détermine les coefficients de $\tilde{Q}$ et $\tilde{R}$ à la main. Ici pour assurer une réponse rapide et un dépassement faible, on réduit intuitivement le poids des coefficients associés à la commande, et on obtient :

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \tilde{R} = \begin{pmatrix} 0.01 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}$$

Donnant la réponse et la commande :

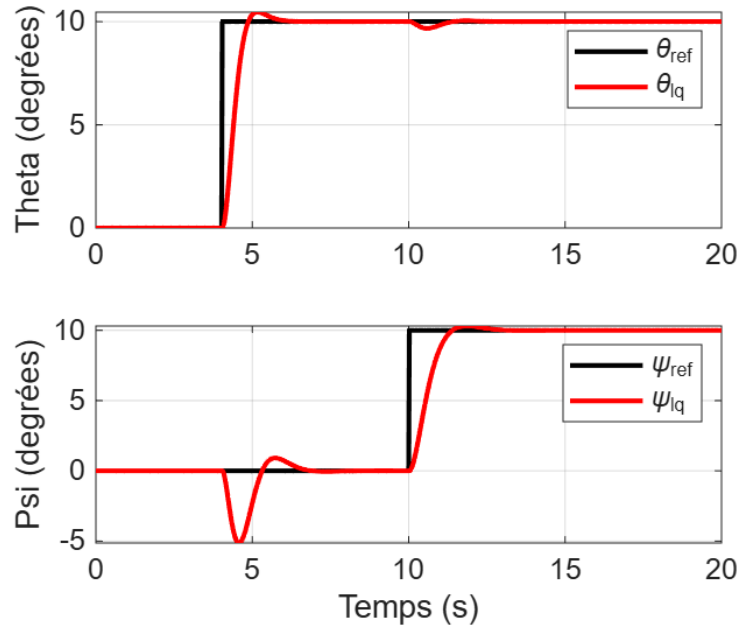


FIGURE 11 – Réponse à un échelon de 10° .

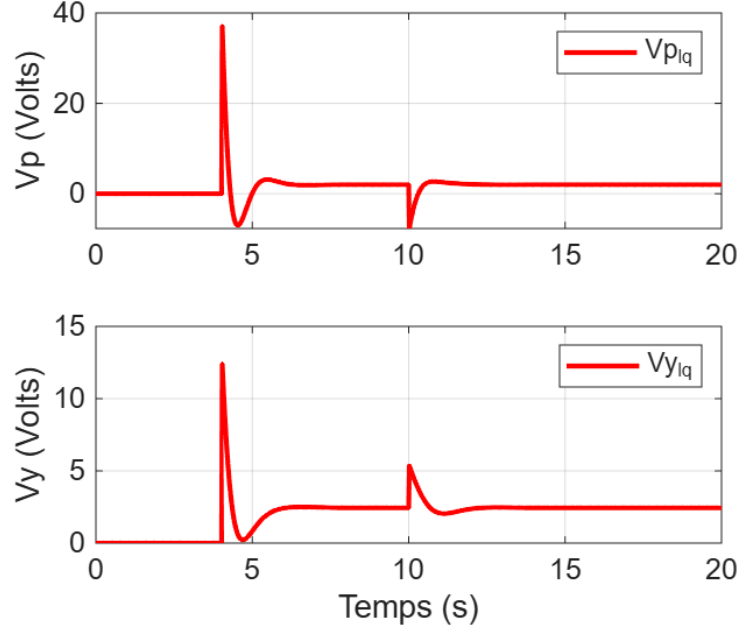


FIGURE 12 – Commande pour un échelon de 10° .

5 Commande par retour d'état avec action intégrale en supposant l'état accessible à la mesure

Les matrices de la représentation d'état du système augmenté sont :

$$A_a = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{K_p}{J_p} & 0 & -\frac{D_p}{J_p} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{D_y}{J_y} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} ; \quad B_a = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{K_{pp}}{J_p} & \frac{K_{py}}{J_p} \\ \frac{K_{yp}}{J_y} & \frac{K_{yy}}{J_y} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_{ref} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} ; \quad C_a = (1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$$

Les conditions à vérifier pour garantir une solution stabilisante de la commande LQ sont les mêmes que dans le cas précédent, et on obtient pour respecter le cahier des charges (suivant la même méthode) :

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ; \quad \tilde{R} = \begin{pmatrix} 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 \end{pmatrix}$$

Ce qui donne la réponse et la commande :

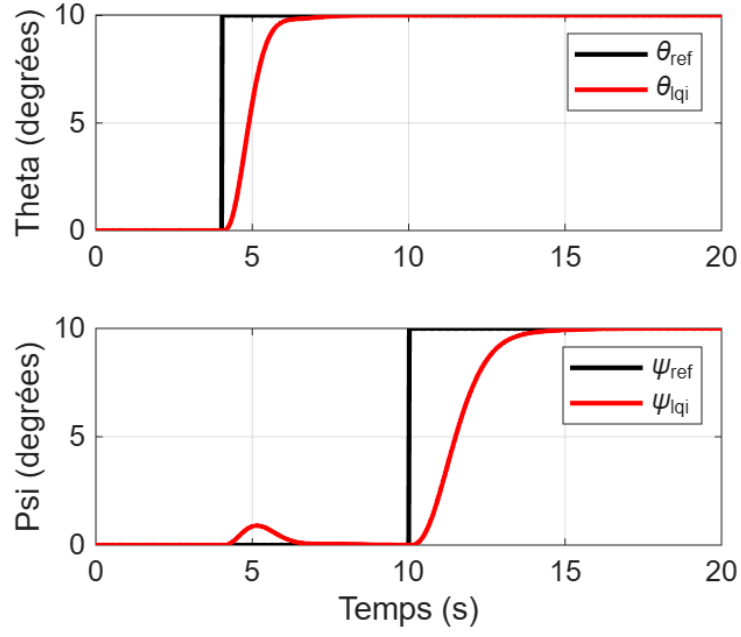


FIGURE 13 – Réponse à un échelon de 10° .

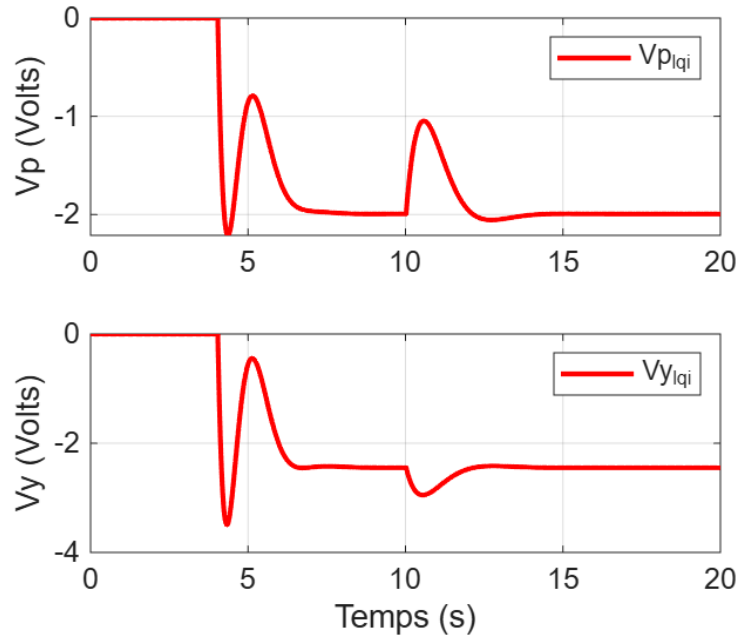


FIGURE 14 – Commande pour un échelon de 10° .

6 Commande par retour d'état et observateur

On considère le modèle d'état de l'inclinaison :

$$\dot{x}(t) = A_\theta x(t) + B_\theta v_p(t), \quad y(t) = C_\theta x(t)$$

avec :

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix}, \quad A_\theta = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K_p}{J_p} & -\frac{D_p}{J_p} \end{bmatrix}, \quad B_\theta = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K_{pp}}{J_p} \end{bmatrix}, \quad C_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

L'observateur associé s'écrit :

$$\dot{\hat{x}}(t) = A_\theta \hat{x}(t) + B_\theta v_p(t) + L_{th}(y(t) - C_\theta \hat{x}(t))$$

où

$$L_{th} = \begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \end{bmatrix}$$

est le vecteur de gains de l'observateur.

Les valeurs propres de la matrice $(A_\theta - L_{th}C_\theta)$ sont choisies selon :

$$\lambda_{1,2} = -\omega_0, \xi_0 \pm j, \omega_0 \sqrt{1 - \xi_0^2}$$

avec $\omega_0 = 22$ rad/s et $\xi_0 = 0.9$.

Les valeurs propres choisies sont justifiées car elles donnent des temps de réponse à $0.05s$ et un dépassement à 0.15% , ce qui garantit une mesure précise de $\dot{\theta}$ vu les temps caractéristiques précédents bien supérieurs.

On obtient :

$$L_{th} = (39.3 \quad 468)$$

Partie II

7 Commande par retour d'état et observateur de l'inclinaison

L'objectif est d'implanter sur la maquette la loi de commande par retour d'état avec action intégrale, complétée par un observateur d'état permettant de se passer de la dérivée mesurée $\dot{\theta}(t)$.

7.1 Mise en œuvre expérimentale

Objectif

L'objectif de cette partie est de remplacer l'utilisation de la dérivée mesurée de l'angle d'inclinaison $\dot{\theta}(t)$ par une estimation obtenue via un observateur d'état. En effet, la mesure de vitesse angulaire est affectée par le bruit et la quantification, ce qui dégrade les performances du correcteur. L'estimation de l'état permet de reconstruire $\dot{\theta}(t)$ de manière robuste à partir des mesures de $\theta(t)$ et du signal de commande $v_p(t)$.

Cette commande reprend le correcteur par retour d'état avec action intégrale développé en Section 3, auquel est ajouté un observateur monovarié.

Modèle considéré

On considère la dynamique linéarisée du mouvement d'inclinaison :

$$\dot{x}(t) = A_{theta}x(t) + B_{theta}v_p(t), \quad y(t) = C_{theta}x(t) \quad (2)$$

avec :

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) \end{bmatrix}, \quad A_{theta} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K_p}{J_p} & -\frac{D_p}{J_p} \end{bmatrix}, \quad B_{theta} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K_{pp}}{J_p} \end{bmatrix}, \quad C_{theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Construction de l'observateur

L'observateur reconstruit l'état $\hat{x}(t)$ via :

$$\dot{\hat{x}}(t) = A_{theta}\hat{x}(t) + B_{theta}v_p(t) + L_{th}(y(t) - \hat{y}(t)), \quad \hat{y}(t) = C_{theta}\hat{x}(t). \quad (3)$$

Les pôles de l'observateur ont été choisis selon les consignes du sujet :

$$\lambda_1, \lambda_2 = -\omega_0\xi_0 \pm j\omega_0\sqrt{1 - \xi_0^2}, \quad \text{avec } \omega_0 = 22 \text{ rad/s}, \xi_0 = 0.9.$$

Ces valeurs garantissent un observateur plus rapide que la boucle de commande, et donc une bonne convergence.

Le gain L_{th} a été calculé avec MATLAB :

$$L_{th} = \text{place}(A_{theta}^\top, C_{theta}^\top, \Lambda)^\top \quad \Rightarrow \quad L_{th} = \begin{bmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 39 \\ 468 \end{bmatrix}$$

Résultats expérimentaux

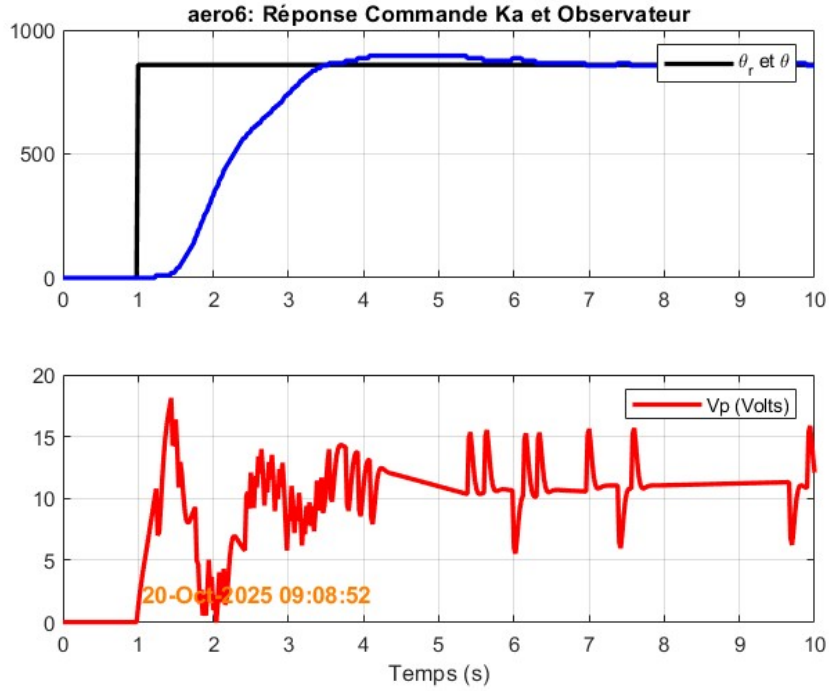


FIGURE 15 – Comparaison entre $\theta(t)$ mesuré et θ_{ref}

Commentaires :

- On a bien une convergence de la position mesurée vers la consigne
- Le simulateur non linéaire reste plus rapide que la simulation expérimentale (absence de nuisances réels comme les frottements et les erreurs dus à l'échantillonnage)

L'utilisation de l'observateur permet de supprimer la dérivation numérique bruyante de θ , tout en conservant de bonnes performances dynamiques. La reconstruction d'état est fiable et suffisamment rapide pour l'asservissement. Cette architecture sera réutilisée par la suite pour la commande multivariable (θ, ψ) .

8 Implantation numérique de la commande LQ pour θ et ψ

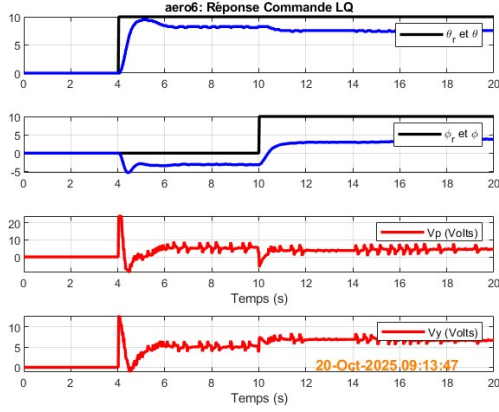
8.1 Commande sans action intégrale

Dans cette partie, on étudie l'implantation expérimentale de la commande LQ multivariable sur les deux axes θ (inclinaison) et ψ (lacet). On commence par le cas sans action intégrale.

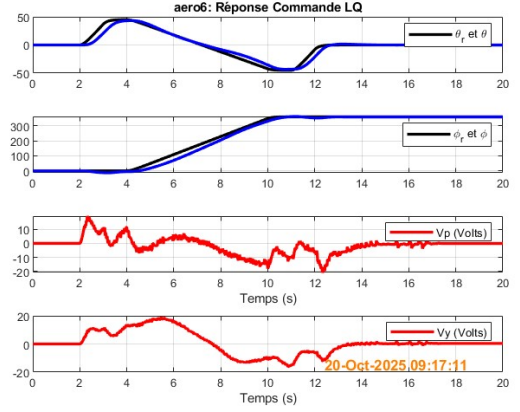
Les résultats présentés sont comparés à partir de deux scénarios d'entrée :

- Réponse à une consigne en échelon indépendante,
- Trajectoire fermée imposée simultanément sur les deux axes.

Consigne en échelon



Trajectoire fermée



Résultats expérimentaux – Commande LQ sans action intégrale.

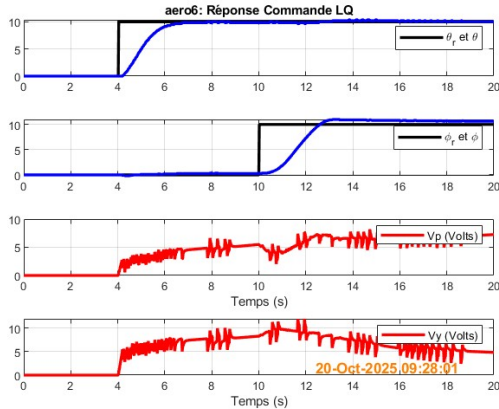
Analyse des positions $\theta(t)$ et $\psi(t)$:

- On obtient une réponse stable dans les deux cas et notamment une bonne coïncidence avec la consigne dans le cas de la trajectoire fermée.
- Une erreur statique non nulle est observée en régime permanent dans le cas de l'échelon ($\approx 2.5^\circ$ pour θ et 6.3° pour ψ), confirmant l'absence d'intégration dans la commande LQ.

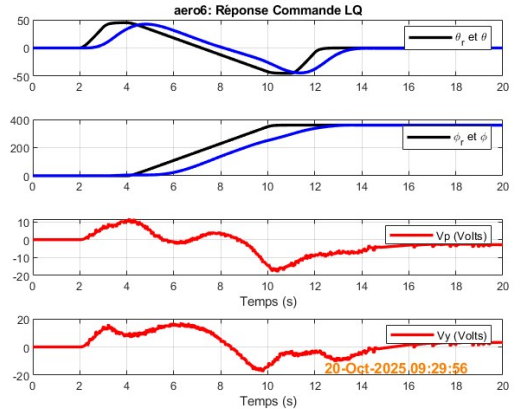
8.2 Commande avec action intégrale

On continue la commande LQ avec l'ajout de l'action intégrale.

Consigne en échelon



Trajectoire fermée



Résultats expérimentaux – Commande LQI avec action intégrale.

Analyse des positions $\theta(t)$ et $\psi(t)$:

- L'ajout de l'action intégrale permet d'annuler l'erreur statique sur les deux axes.
- On constate un léger retard dans le suivi de la trajectoire fermée. Ce décalage temporel est une conséquence du compromis entre précision et rapidité introduit par l'action intégrale.

La commande LQI avec action intégrale est retenue pour la suite car elle satisfait l'exigence d'annulation de l'erreur statique tout en assurant une bonne robustesse multivariable.

9 Implantation numérique de la commande LQ pour θ et ψ avec observateur

9.1 Synthèse d'un observateur pour les deux axes

L'objectif est de reconstruire les états non mesurés $\dot{\theta}(t)$ et $\dot{\psi}(t)$ à partir des seules mesures disponibles en temps réel : les angles $\theta(t)$ et $\psi(t)$. La commande LQI développée dans la Section 8 nécessite en effet le retour d'état complet $x(t) = [\theta \ \psi \ \dot{\theta} \ \dot{\psi}]^\top$, or les vitesses angulaires ne sont pas directement mesurées sur la plateforme Quanser AERO.

Modèle utilisé pour la synthèse

On considère le modèle linéarisé à deux entrées (v_p, v_y) et deux sorties (θ, ψ) :

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t) \quad (4)$$

avec :

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \psi(t) \\ \dot{\theta}(t) \\ \dot{\psi}(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} v_p(t) \\ v_y(t) \end{bmatrix}, \quad y(t) = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ \psi(t) \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{K_p}{J_p} & 0 & -\frac{D_p}{J_p} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{D_y}{J_y} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{K_{pp}}{J_p} & \frac{K_{py}}{J_p} \\ \frac{K_{yp}}{J_y} & \frac{K_{yy}}{J_y} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Observabilité

Avant de pouvoir synthétiser un observateur, il est nécessaire de vérifier que le couple (A, C) est observable i.e.

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} \text{ est de rang } 4$$

On peut vérifier cette condition sur MATLAB avec la commande `rank(observ(Ac,Cc))`. Cette condition est bien vérifiée, ce qui garantit qu'il est possible de reconstruire l'état complet $x(t)$ à partir de $y(t)$.

Choix des pôles de l'observateur

Pour déterminer l'observateur, on choisit le placement des pôles suivants :

$$p_{\text{obs}} = \{-\omega_0\xi \pm j\omega_0\sqrt{1-\xi^2}, -\omega_1\xi \pm j\omega_1\sqrt{1-\xi^2}\}$$

avec $\omega_0 = 22 \text{ rad/s}$, $\omega_1 = 24 \text{ rad/s}$ et $\xi = 0.9$.

Ces valeurs sont implantées sous MATLAB via la commande :

$$L = \text{place}(A^\top, C^\top, p_{\text{obs}})^\top$$

On peut ainsi reconstruire l'ensemble du vecteur d'état.

Pour évaluer l'observateur construit, on effectue 2 simulations où l'on compare l'estimation à la réalité.

Simulation linéaire

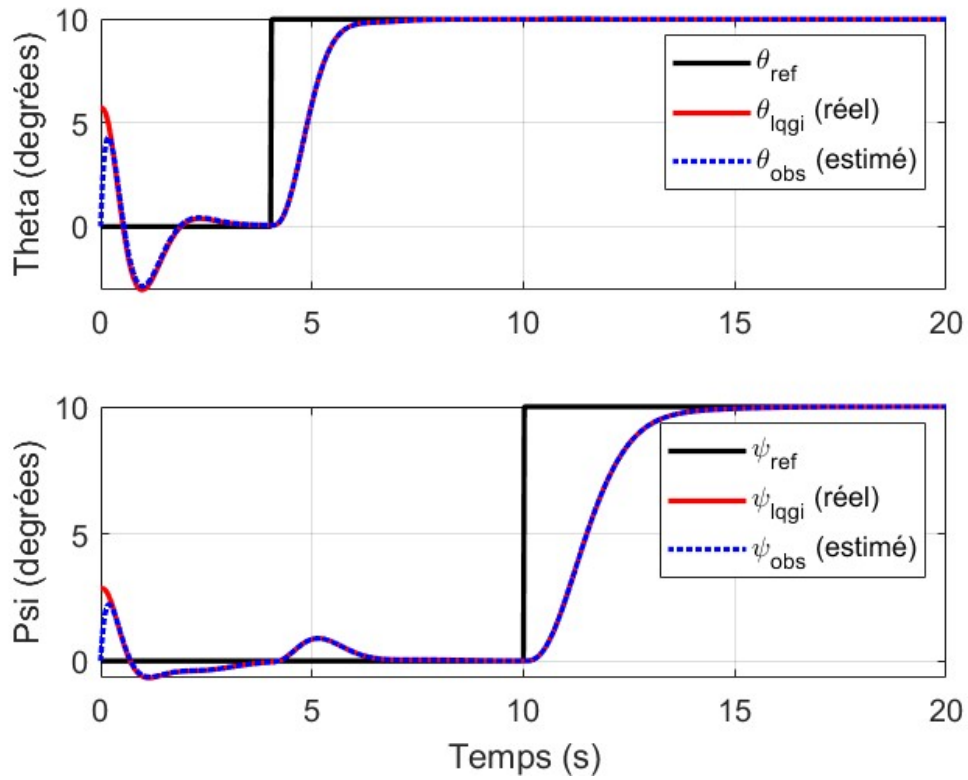


FIGURE 16 – Simulation linéaire– Comparaison entre consignes, sorties réelles et observateur (θ , ψ).

La simulation confirme la bonne convergence de l'observateur :

- Les estimations $\hat{\theta}$ et $\hat{\psi}$ se superposent parfaitement aux mesures.
- La convergence est rapide (en moins de 0.2 s).

Simulation non linéaire

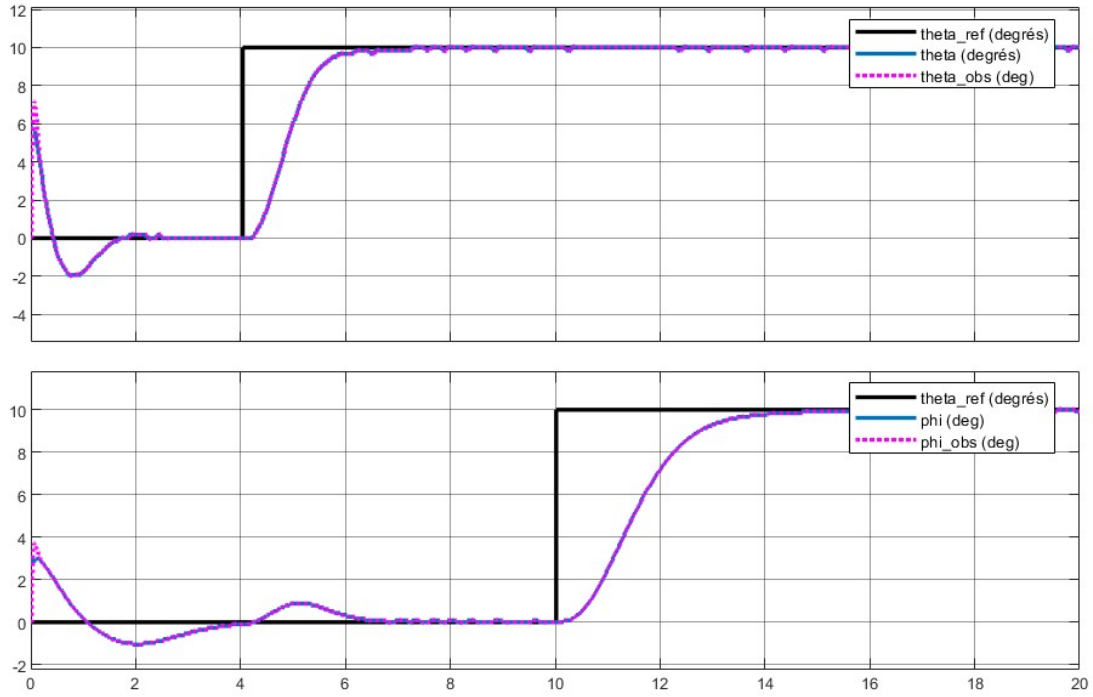


FIGURE 17 – Simulation non linéaire – Comparaison consignes, sorties réelles et observateur (θ, ψ) .

La simulation non linéaire appuie les conclusions tirées de la simulation précédente au niveau de la performance de l'observateur.

9.2 Implantation numérique

Après validation en simulation non linéaire, la commande LQI a été complétée par un observateur d'état d'ordre 4 afin de reconstruire l'état (position + vitesse). L'ensemble forme la commande LQGI (LQI + observateur), implantée dans le fichier de commande `Implantation_Cmd_LQGI.slx` fourni.

Le but de cette étape est de comparer la commande LQGI avec la commande par retour d'état sans observateur.

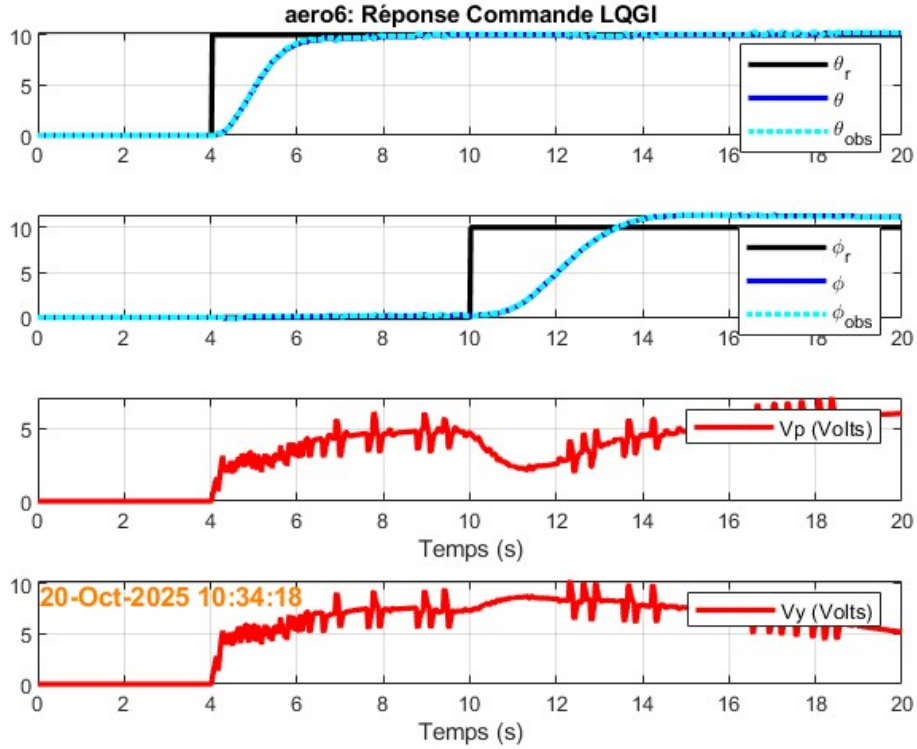


FIGURE 18 – Implantation — Réponse du système (θ, ψ) sous commande LQGI v_p, v_y .

Analyse des résultats :

- Les allures des réponses et des commandes LQGI ressemblent fortement à celles de retour d'état sans observateur (LQI) : temps de réponse, précision équivalents

Conclusion possible :

La présence d'observateur permet de ne pas recourir à la dérivation numérique qui, dans certains cas d'oscillations brusques de l'état ou de période d'échantillonnage trop élevées, peut engendrer des erreurs. Vu que, dans notre implantation, il n'y a aucune des ces conditions, les performances sont équivalentes avec ou sans observateur.

10 Analyse des marges des stabilité de la commande de l'inclinaison

10.1 Marges avec le retour d'état de la commande en inclinaison

On obtient le diagramme de Bode suivant :

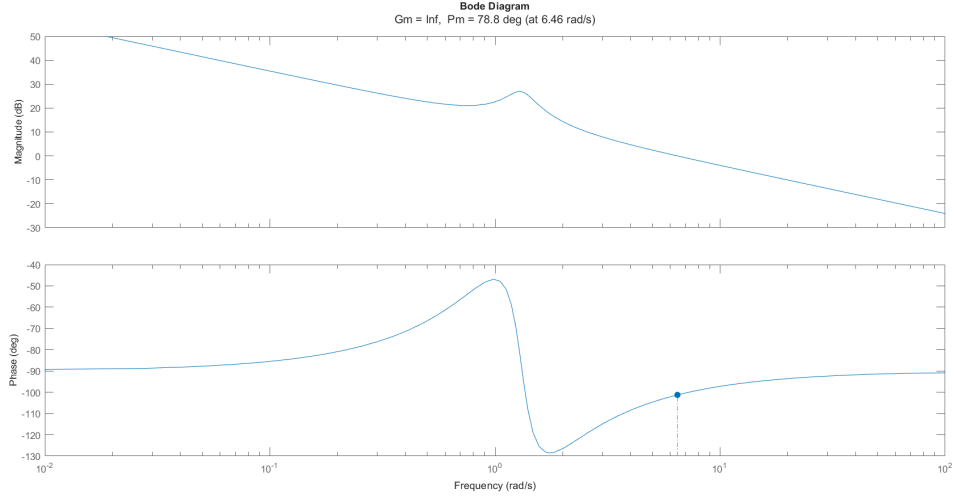


FIGURE 19 – Diagrammes de Bode comparatifs des boucles ouvertes.

- **Marge de Gain (Gm)** La marge de gain est donc infinie.
- **Marge de Phase (Pm)** La marge de phase est donc :

$$Pm = 78.8^\circ$$

Les marges obtenues pour le cas idéal sont excellentes. Elles montrent que le système en boucle fermée est très robuste et très bien amorti.

10.2 Marges avec le retour d'état et l'observateur

10.2.1 Objectif

Nous analysons maintenant la robustesse du cas réel, où les états $\theta(t)$ et $\dot{\theta}(t)$ ne sont pas mesurés directement mais reconstruits par l'observateur monovariante développé à la section 6.1. La loi de commande utilise l'état estimé $\hat{x}(t)$ et l'état intégral $z(t)$.

10.2.2 Établissement des représentations d'état $K_1(s)$ et $K_2(s)$

L'état interne du correcteur est $x_c(t) = \begin{pmatrix} \hat{x}(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$, où $\hat{x} = [\hat{\theta}, \hat{\dot{\theta}}]^T$ est l'état estimé et z est l'état intégral.

Les équations du correcteur sont :

1. Dynamique de l'observateur (Section 6.1) : $\dot{\hat{x}} = (A_{theta} - L_{th}C_{theta})\hat{x} + B_{theta}u + L_{th}y_m$
2. Dynamique de l'intégrateur (Section 3.2) : $\dot{z} = y_m - y_c$
3. Loi de commande (Section 3.2) : $u = -K_x\hat{x} - k_z z$, où $K_x = [k_\theta, k_\omega]$.

En substituant (3) dans (1), on obtient le modèle d'état complet du correcteur :

$$\dot{x}_c = \begin{pmatrix} A_{theta} - L_{th}C_{theta} - B_{theta}K_x & -B_{theta}k_z \\ 0_{1 \times 2} & 0 \end{pmatrix} x_c + \begin{pmatrix} L_{th} \\ 1 \end{pmatrix} y_m + \begin{pmatrix} 0_{2 \times 1} \\ -1 \end{pmatrix} y_c$$

$$u = (-K_x \quad -k_z)_{C_c} x_c$$

En identifiant les transferts avec la Figure 8, $u(s) = K_2(s)y_c(s) - K_1(s)y_m(s)$:

Pour $K_1(s)$: On pose $y_c = 0$. Le bloc $K_1(s) \sim (A_{K1}, B_{K1}, C_{K1}, D_{K1})$ est défini par :

$$A_{K1} = \begin{pmatrix} (A_\theta - L_{th}C_\theta - B_\theta K1_{theta}) & (-B_\theta K2_{theta}) \\ 0_{1 \times 2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_{K1} = \begin{pmatrix} -L_{th} \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$C_{K1} = (-K1_{theta} \quad -K2_{theta})$$

$$D_{K1} = 0$$

Pour $K_2(s)$: On pose $y_m = 0$. Le bloc $K_2(s) \sim (A_{K2}, B_{K2}, C_{K2}, D_{K2})$ est défini par :

$$A_{K2} = \begin{pmatrix} (A_\theta - L_{th}C_\theta - B_\theta K1_{theta}) & (-B_\theta K2_{theta}) \\ \mathbf{0}_{1 \times 2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_{K2} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{2 \times 1} \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$C_{K2} = (-K1_{theta} \quad -K2_{theta})$$

$$D_{K2} = 0$$

Avec :

— $K1_{theta} = [k_\theta, k_\omega]$

— $K2_{theta} = k_z$

10.2.3 Résultats et Analyse

On obtient le diagramme de Bode suivant :

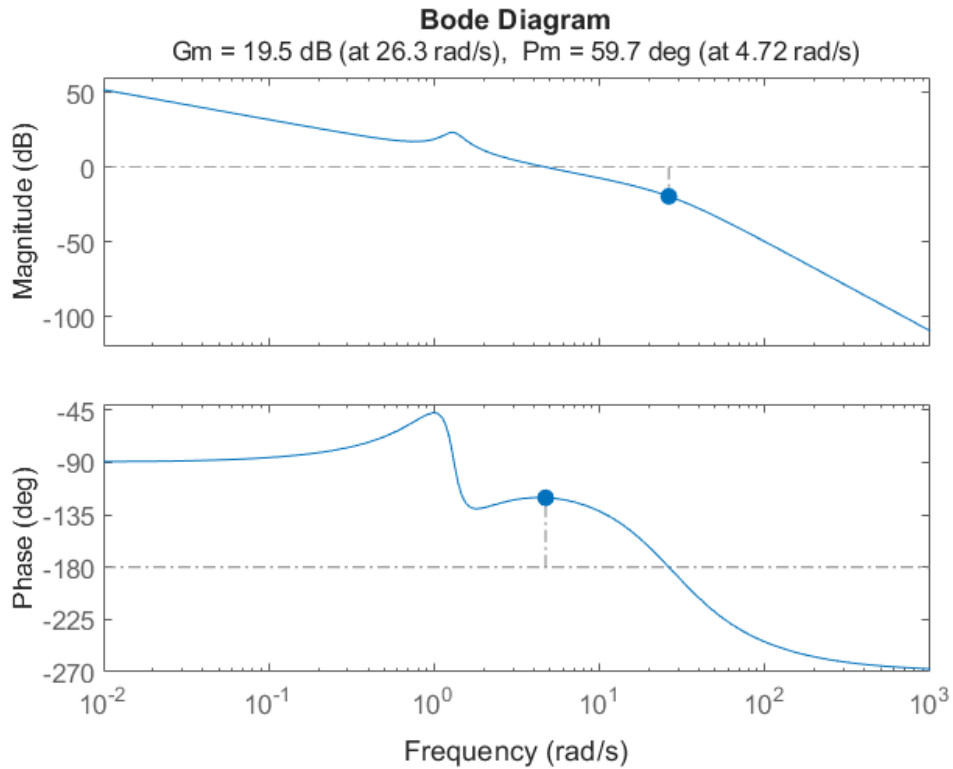


FIGURE 20 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte avec observateur ($L(s) = K_1(s)G(s)$).

— **Marge de Gain (Gm)**. La marge de gain est donc :

$$Gm = 19.5 \text{ dB}$$

— **Marge de Phase (Pm)** La marge de phase est donc :

$$Pm = 59.7^\circ$$

L'introduction de l'observateur a réduit les marges de stabilité par rapport au cas idéal (qui avait $Gm = \infty$ et $Pm = 78.8^\circ$). C'est le coût de l'observation : l'observateur, étant un système dynamique, introduit un déphasage supplémentaire dans la boucle qui dégrade la robustesse.

Cependant, les marges obtenues ($Gm = 19.5 \text{ dB}$ et $Pm = 59.7^\circ$) restent très bonnes. Elles garantissent un comportement en boucle fermée à la fois stable, rapide et bien amorti : la marge de phase est très proche de l'optimum de 60° . Cette analyse valide donc l'implantation du correcteur avec observateur.

11 Conclusion

Ce travail pratique a permis de parcourir les étapes pour mettre en place une loi de commande pour la plateforme Quanser Aero à deux degrés de liberté.

Nous sommes partis d'un modèle linéarisé. Après identification des paramètres du modèle, nous avons validé ce modèle en réponse à un échelon d'amplitude $12V$ et en régime libre, mais des non-linéarités ont été observées pour différentes amplitudes d'entrée.

Ensuite, différentes stratégies ont été explorées. Dans la section 3.2, une commande monovariante par retour intégral a été mise en place et s'est montrée efficace. Elle assure une convergence avec quelques oscillations et avec une commande qui oscille très fortement.

Nous avons implémenté des commandes multivariables LQ et LQI , qui ont confirmé l'avantage de la commande LQI qui permet d'annuler l'erreur statique. L'ajout d'un observateur d'état permet de nous passer des dérivées des positions angulaires ϕ et ψ en complétant le retour d'état par un observateur. Experimentalement nous avons obtenu des courbes entre estimations et mesures des angles qui se superposent. Malgré une dégradation due à l'introduction de l'observateur, l'analyse des marges de stabilité a montré de même que le système reste très robuste,